

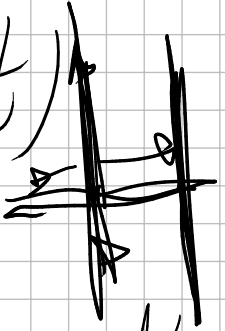
Ejercicios de Ondas

Una onda transversal en un alambre está dada por $D(x,t) = 0.015 \sin(25x - 1200t)$, donde D y x están en metros y t en segundos. a) Escriba una expresión para una onda con la misma amplitud, longitud de onda y frecuencia, pero que viaje en la dirección opuesta. b) ¿Cuál es la rapidez de cualquiera de las dos ondas? (Giancoli, 2008)



a) $D(x,t) = 0.015 \sin(25x - 1200t)$

$G(x,t) = 0.015 \sin(25x + 1200t)$



b) $V = \frac{\omega}{k}$

$k = 25 \text{ rad/m}$

$\omega = 1200 \text{ rad/s}$

$\omega = \frac{2\pi}{T}$

$V = \frac{0.25}{0.0052}$

$V = 48.08 \text{ m/s}$

$25 = \frac{2\pi}{\lambda}$

$1200 = \frac{2\pi}{T}$

$\lambda = \frac{2\pi}{25}$

$T = \frac{2\pi}{1200}$

$\lambda = 0.25 \text{ m}$

$T = 0.0052 \text{ s}$

$$V = \frac{\omega}{k}$$

$V = \frac{\frac{2\pi}{T}}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{2\pi \lambda}{2\pi T} = \frac{\lambda}{T}$

$V = \frac{1200}{25} = 48 \text{ m/s}$

La ecuación de cierta onda transversal es:

$$y(x,t) = (6.5\text{mm}) \cos \left[2\pi \left(\frac{x}{28\text{cm}} - \frac{t}{0.0360\text{s}} \right) \right]$$

Determine la a) amplitud, b) longitud de onda, c) frecuencia, d) rapidez de propagación y e) dirección de propagación de la onda. (Young & Freedman, 2009)

a) $A = 6.5\text{mm}$

b) λ ?

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$\lambda = \frac{2\pi / 1}{2\pi / 28} = \frac{(2\pi)(28)}{(2\pi)}$$

$$\lambda = 28\text{cm}$$

c) f ?

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\frac{2\pi}{0.036} = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{0.036} = 27.8\text{Hz}$$

d) $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{28\text{cm}}{0.036} = 777.77\text{cm/s}$

e) $\rightarrow$

Una cuerda con una masa de 30.0 g y una longitud de 2.00 m es estirada bajo una tensión de 70 N. ¿Cuánta potencia se deberá aplicar a la cuerda para generar una onda viajera que tenga una frecuencia de 50 Hz y una amplitud de 4 cm?

$$\omega = 2\pi f$$

$$\mu = \frac{m}{L}$$

$$P = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 v$$

$$P = \frac{1}{2} \left(\frac{0.03}{2} \right) (0.04)^2 (2\pi(50))^2 \left(\sqrt{\frac{70}{\left(\frac{0.03}{2}\right)}} \right)$$

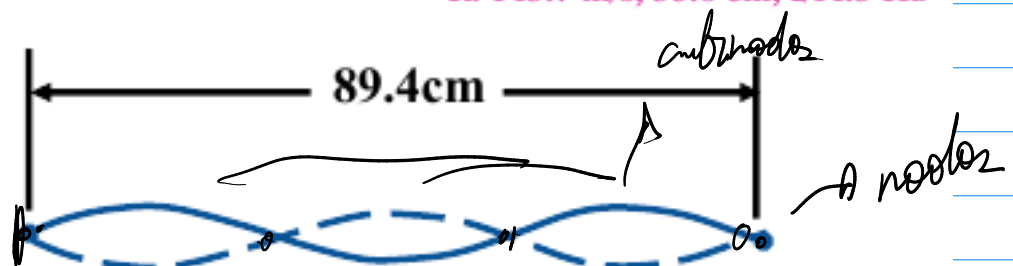
$$P = 80.91 \text{ W}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

Una cuerda de guitarra de nilón tiene una densidad de masa lineal de 7.16 g/m, y se halla bajo una tensión de 152 N. Los soportes fijos están separados por una distancia de 89.4cm. La cuerda vibra en el patrón de onda estacionaria que aparece en la figura. Calcule a) la rapidez, b) la longitud de onda y c) la frecuencia de las ondas componentes cuya superposición da origen a esta vibración.

R. 145.7 m/s, 59.6 cm, 244.5 Hz



a) $v = \frac{\lambda}{T}$ $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

$v = \sqrt{\frac{152}{7.16/1000}} = 145.70 \text{ m/s} \checkmark$

b) $\lambda = \frac{2l}{n}$

$\lambda = \frac{2(0.894)}{3}$

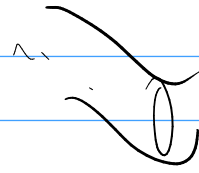
$\lambda = 0.596 \text{ m}$

$l \rightarrow$ distancia de polea a polea
 $n \rightarrow$ # de antinodos

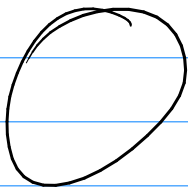
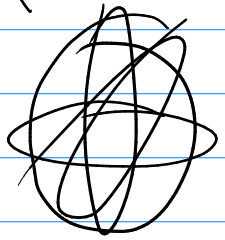
c) $v = \frac{\lambda}{T} \rightarrow v = \lambda f$

$145.7 = 0.596 f \rightarrow f = 244.5 \text{ Hz}$

Sonido



Intensidad del sonido (I)



$$I = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \left[\frac{W}{m^2} \right]$$

Nivel de intensidad

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad (dB)$$

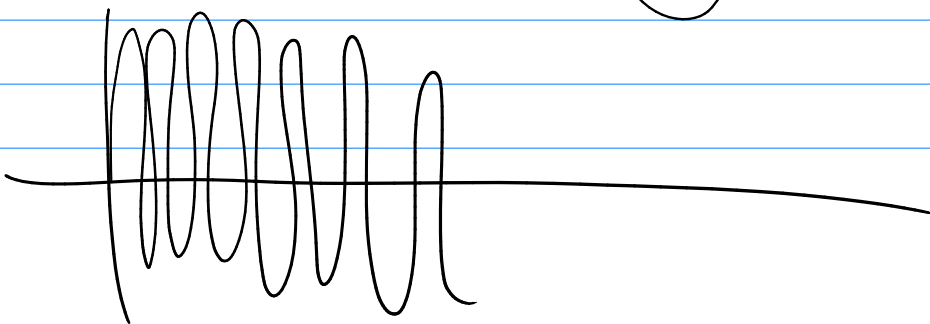
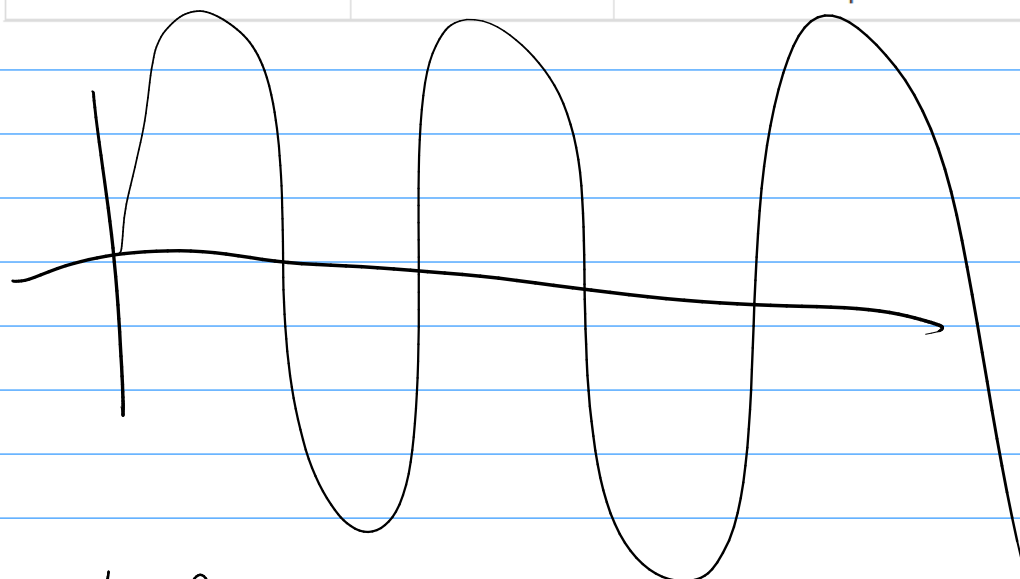
0 dB

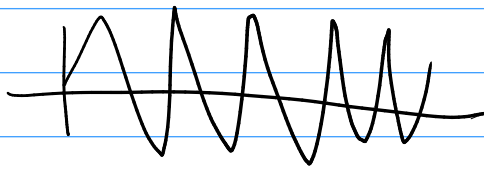
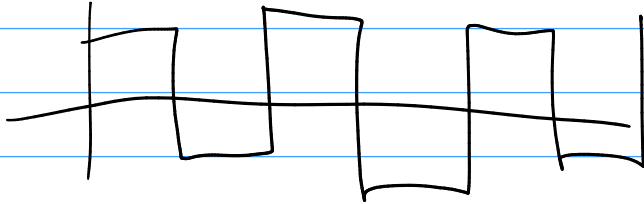
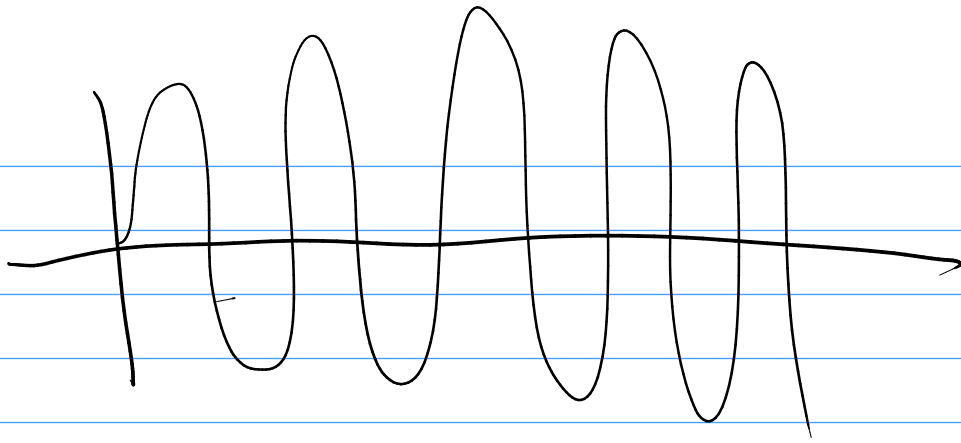
$I_0 \rightarrow$ T. mín audible

$$I_0 = 1 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

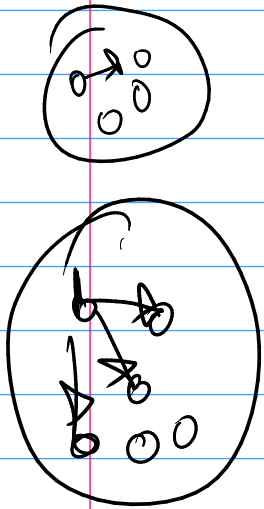
Nivel de intensidad del sonido β (dB)	Intensidad (I) (W/m^2)	Ejemplo/efecto
0	1×10^{-12}	Umbral de audición a 1.000 Hz
10	1×10^{-11}	Crujido de hojas
20	1×10^{-10}	Susurro a 1 m de distancia
30	1×10^{-9}	Hogar tranquilo
40	1×10^{-8}	Hogar regular
50	1×10^{-7}	Oficina regular, música suave
60	1×10^{-6}	Conversación normal

70	1×10^{-5}	Oficina ruidosa, tráfico congestionado
80	1×10^{-4}	Radio con volumen alto, conferencia en un aula
90	1×10^{-3}	Dentro de un camión pesado; daños por exposición prolongada
100	1×10^{-2}	Fábrica ruidosa, sirena a 30 m; daños por exposición de 8 h al día
110	1×10^{-1}	Daños por una exposición de 30 minutos al día
120	1	Concierto de rock ruidoso; trituradora neumática a 2 m; umbral del dolor
140	1×10^2	Avión a reacción a 30 m; dolor intenso, daños en segundos
160	1×10^4	Estallido de los tímpanos





Velocidad



$$V = (331) \sqrt{\frac{T}{273}}$$

$$331 \text{ m/s}$$

↳ velocidad de sonido a 0°C

Para 20°C

$$V = (331) \sqrt{\frac{T_c + 273}{273}}$$

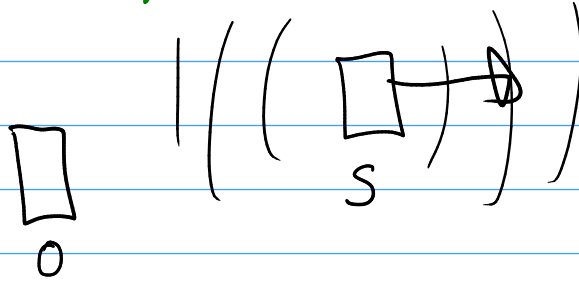
$$V = (331) \sqrt{\frac{20 + 273}{273}} = 342.91$$

$$343.01$$

$$V \approx 343 \text{ m/s}$$

Velocidad estándar

Efecto Doppler



$$f_o = f_s \left(\frac{V + V_o}{V - V_s} \right)$$

$V \rightarrow$ velocidad del sonido

$V_o =$ velocidad de receptor

$V_s =$ velocidad emisor

$\rightarrow +$ acercarse
 $\rightarrow -$ alejarse